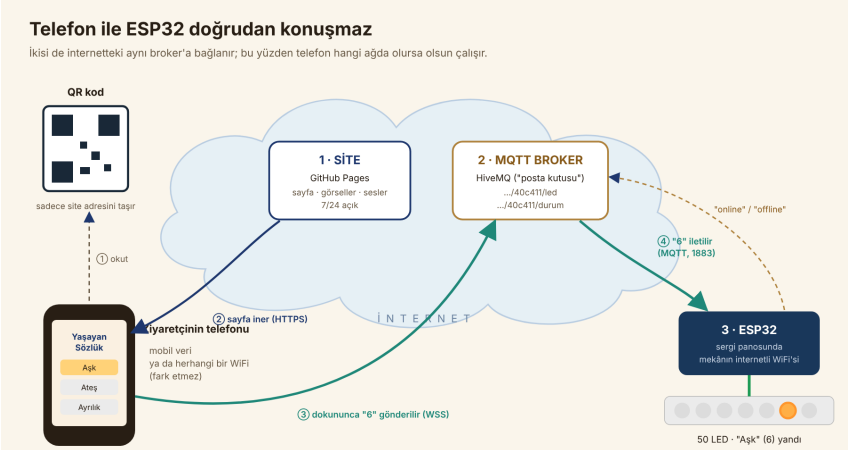
Yaşayan Sözlük — Sistem Nasıl Çalışıyor?

Ziyaretçi QR kodu okutur, telefonunda sözlük açılır. Bir kelimeye dokunduğunda kelimenin görseli, Arapçası, sesi ve özlü sözü telefonda görünür. Aynı anda sergi panosunda o kelimenin LED'i yanar. Kartı kapatınca LED söner.

Bunu üç parça birlikte yapar.



Sistem şeması

1. Önemli: ESP32 bir sunucu değil

İlk akla gelen fikir şuydu: ESP32 bir web sunucusu açar, QR o sunucuyu açar. Bu yapıyı **kullanmıyoruz**, çünkü:

Sorun	Açıklama
Hafıza	50 görsel ve 50 ses yaklaşık 15–20 MB eder. ESP32'nin hafızası 4 MB.
Aynı ağ zorunluluğu	ESP32 sunucu olsaydı, ziyaretçinin telefonu ESP32'nin bağlı olduğu WiFi'ye bağlanmak zorunda kalırdı. Mobil verideki telefon ESP32'yi göremez.
Güvenlik engeli	Tarayıcılar, güvenli (https) bir sayfanın yerel ağdaki `http://192.168.x.x` gibi bir cihaza istek göndermesini engeller.

Sorun	Açıklama
Kalabalık	Aynı anda onlarca telefon küçük bir ESP32'ye bağlanırsa kart yavaşlar ya da kilitlenir.

Bunun yerine:

- **Site:** GitHub'ın ücretsiz sunucularında duruyor ve 7/24 açık.
- **ESP32:** Sadece ışık işini yapıyor.
- **İletişim:** Telefon ile ESP32 doğrudan konuşmuyor. İkisi de internetteki aynı **MQTT broker**'ına bağlanıyor. Broker bir posta kutusu gibi çalışır: telefon mesajı kutuya bırakır, ESP32 kutuyu dinler.

2. Bir dokunuşun yolculuğu

Adım	Ne olur	Süre
1	Ziyaretçi QR'ı okutur. Telefon `…github.io/yasayan-sozluk` adresini açar; sayfa GitHub'dan, fotoğraflar Unsplash'ten iner.	1–2 sn
2	Sayfa açılınca telefon broker'a şifreli bir WebSocket bağlantısı kurar (`wss://broker.hivemq.com:8884`).	~0,5 sn
3	Broker, ESP32'nin daha önce bıraktığı **"online"** notunu telefona iletir. Sağ üstte yeşil **"Işık bağlı"** yazar.	anında
4	Ziyaretçi **Aşk**'a dokunur. Kart açılır ve telefon broker'a **"6"** mesajını gönderir (Aşk = 6 numaralı LED).	anında
5	Broker mesajı, o konuyu dinleyen ESP32'ye iletir.	50–300 ms
6	ESP32 mesajı kontrol eder: sayı mı, 0–49 arasında mı, çok sık mı geliyor? Geçerliyse 6 numaralı LED'i 0,6 sn'de yumuşakça yakar.	0,6 sn
7	Ziyaretçi kartı kapatır. Telefon **"off:6"** gönderir. ESP32, 6 hâlâ yanıyorsa söndürür.	0,6 sn

Ziyaretçi açısından dokunduğu anda ışık yanmış gibi algılanır.

3. Telefon başka ağdaysa ne olur?

Hiçbir fark olmaz. Telefonun tek şartı **internete çıkabilmesi**. ESP32 ile aynı ağda olması gerekmez.

Telefonun bağlantısı	Çalışır mı?	Neden
Mobil veri (4G/5G)	✅	Telefon internetteki broker'a, ESP32 de aynı broker'a bağlı.
Mekânın WiFi'si	✅	Aynı şekilde broker üzerinden.
Başka bir WiFi (komşu kafe, otel)	✅	İnternet varsa yeter.
Yurt dışından, başka şehirden	✅	Teknik olarak çalışır. Panodaki ışığı uzaktan yakabilir; konu adı gizli olduğu için pratikte sadece QR'ı okutan kişiler bilir.
İnterneti olmayan telefon	❌	Sayfa zaten açılmaz.
Kurum ağı WebSocket'i engelliyorsa (nadir)	⚠️	Sözlük açılır, görsel ve ses çalışır, ama ışık yanmaz ve "Bağlantı yok" yazar. Mobil veriyle çalışır.

4. ESP32 internete nasıl çıkıyor? (telefon hotspot'u)

ESP32, sergideki bir telefonun **mobil hotspot**'una bağlanır. Telefonun mobil verisi, ESP32'nin internet kapısıdır.

```
ESP32 ──(2.4 GHz WiFi)──► Hotspot telefonu ──(4G/5G)──► İnternet ──► MQTT broker
```

- **Hazır ad ve şifre:** Kodda hotspot adı `YasayanSozluk`, şifresi `sozluk2026` olarak yazılı. Telefonun hotspot'unu bu adla ve şifreyle açmanız yeterli.
- **2.4 GHz:** ESP32 sadece 2.4 GHz ağları görür.
  - Android: Hotspot → Bant: **2.4 GHz**.
  - iPhone: Kişisel Erişim Noktası → **"Uyumluluğu En Üst Düzeye Çıkar"** açık.
- **Veri kullanımı çok az:** ESP32 sadece "6", "off:6" gibi birkaç baytlık mesajlar alır. Görsel ve sesler hotspot'tan geçmez; her ziyaretçi kendi mobil verisini kullanır.

- **Telefon şarjda olsun:** Hotspot pili hızlı tüketir. Otomatik kapanma ayarı varsa kapatın.
- **Kendi kendine toparlanma:** Hotspot kapanıp açılırsa ya da elektrik giderse ESP32 kendiliğinden yeniden bağlanır.
- **Durum ışığı:** Kart üzerindeki mavi LED **sabit** yanıyorsa bağlantı tamam, **yanıp sönüyorsa** yok.
- **Port:** Mobil operatörler ESP32'nin kullandığı 1883 portunu genellikle engellemez. Kurum ağlarına göre hotspot bu açıdan daha sorunsuzdur.
- **Yedek ağ:** İsterseniz `config.h` içinde ikinci sıraya yedek bir WiFi yazılabilir; ESP32 hangisi çekiyorsa ona bağlanır.

5. Olası durumlar

Durum	Ziyaretçi ne görür?
Her şey normal	Sözlük, görsel, ses, söz çalışır. Sağ üstte yeşil "Işık bağlı" yazar ve dokununca LED yanar.
ESP32 kapalı ya da internetsiz	Sözlük, görsel, ses ve söz **yine çalışır**. Sadece "Işık kapalı" yazar ve LED yanmaz. Bunu broker bildirir: ESP32 bağlıyken bıraktığı vasiyet mesajı (LWT) bağlantı kopunca otomatik yayınlanır.
Broker'a ulaşılamıyor	Sözlük yine çalışır. "Bağlantı yok" yazar ve telefon birkaç saniyede bir yeniden dener.
İki ziyaretçi aynı anda	Son dokunanın kelimesi yanar. Biri kartını kapatınca sadece **kendi** yaktığı ışık söner; başkasınınkine dokunmaz.
Ziyaretçi kartı kapatmadan gider	LED en fazla 60 sn sonra kendiliğinden söner. Telefon kilitlenirse ya da sekme kapanırsa hemen söner.
Kötü niyetli ya da hatalı komut	ESP32, 0–49 dışındaki, sayı olmayan ya da saniyede 6'dan sık gelen komutları yok sayar.

6. Mesajlar (teknik)

Konu (topic)	Gönderen → alan	İçerik	Anlamı
`yasayansozluk/40c411/led`	Telefon → ESP32	`"0"` … `"49"`	O LED'i yak (0 = Adalet

Konu (topic)	Gönderen → alan	İçerik	Anlamı
			… 49 = Yolculuk)
		`"off:6"`	6 hâlâ yanıyorsa söndür (kart kapandı)
		`"off"`	Hepsini söndür
`yasayansozluk/40c411/durum`	ESP32 → telefonlar	`"online"` / `"offline"`	Işık sistemi açık mı? Broker bu mesajı saklar (retained); sayfayı yeni açan telefon da hemen öğrenir.

`40c411` bu projeye özel rastgele bir kimliktir. Sitedeki `config.js` ile ESP32'deki `config.h` dosyasında **aynı** olmalıdır.

7. Güvenlik ve sergiye geçiş

- **Şu anki broker:** HiveMQ'nun **herkese açık** ücretsiz broker'ı kullanılıyor; hesap gerekmez, test için idealdir.
- **Sınırları:** Erişilebilirlik garantisi yok ve konu adını bilen herkes LED yakabilir. En kötü ihtimalle birinin bir LED yakmasıdır; başka bir şeye erişemez.
- **Sergi için:** Ücretsiz **HiveMQ Cloud** hesabıyla size özel, şifreli bir broker açılabilir. Bunun için sadece `config.js` ve `config.h` içinde adres, kullanıcı adı ve şifre değişir; başka kod değişmez.

8. Dosyalar nerede, nasıl güncellenir?

Ne	Nerede	Nasıl eklenir
Kelimeler, Arapça, sözler	`sozluk.json`	Metni düzenleyip GitHub'a yükleyin
Kelime fotoğrafları	Unsplash (adresleri `sozluk.json` → `foto`)	Hazır. Değiştirmek için Claude'a hangi kelime olduğunu söyleyin.
Sesler	`audio/<kelime>.mp3`	Kayıtları sohbete gönderin; hazırlayıp verilir

Ne	Nerede	Nasıl eklenir
Broker ayarları, görsel modu	`config.js`	
ESP32 kodu	Ayrı paket: `esp32-yasayan-sozluk`	Arduino IDE ile karta yüklenir

Dosya adları `sozluk.json` içindeki `slug` değeriyle aynıdır: Türkçe karakter yok, küçük harf (`alcakgonulluluk.jpg`, `sukur.mp3`). Tam liste `docs/medya_listesi.csv` dosyasındadır.

GitHub'a yükleme:

1. Depo sayfasında **Add file → Upload files** deyin.
2. Klasörün içindekileri sürükleyip bırakın.
3. **Commit changes**'a basın.

Site 1–2 dakikada güncellenir; **QR kod hiç değişmez.**

9. Test aracı: ESP32 taklitçisi

`…github.io/yasayan-sozluk/esp32-taklit.html` sayfası, gerçek ESP32'nin yaptığının aynısını yapar: broker'a bağlanır ve 50 LED'i ekranda gösterir. Donanım gelene kadar bilgisayarda açık tutup telefonla test edebilirsiniz.

Gerçek ESP32 bağlandığında bu sayfayı kapatın. İkisi aynı anda açık olursa "Işık bağlı/kapalı" göstergesi karışır.

10. Sorun giderme

Belirti	Olası sebep	Çözüm
QR okutunca sayfa açılmıyor	Telefonda internet yok	Mobil veriyi açın
"Işık kapalı" yazıyor	ESP32 kapalı, WiFi yok ya da taklitçi kapalı	ESP32'nin fişini ve kart üzerindeki mavi LED'i kontrol edin
Mavi LED yanıp sönüyor	ESP32 hotspot'a ya da broker'a bağlanamıyor	Hotspot açık mı, 2.4 GHz mi, adı ve şifresi `YasayanSozluk` / `sozluk2026` mı? Seri Monitör görünen ağları listeler
"Işık bağlı" ama LED yanmıyor	Kablolama	BOOT tuşuna basın: LED'ler sırayla yanmalı. Yanmıyorsa DIN, GND ve 5 V bağlantılarına bakın

Belirti	Olası sebep	Çözüm
Yanlış kelimenin LED’i yanıyor	Panodaki sıra şeritten farklı	`config.h` → `HARITA_KULLAN 1` ve `LED_HARITASI` tablosu
Bir kelimede fotoğraf yerine düz zemin var	Fotoğraf yüklenemedi (internet yavaş)	Sayfayı yenileyin
Ses çalmıyor	Telefon sessizde, ya da o kelimenin sesi henüz eklenmedi (hoparlör düğmesi soluk görünür)	Medya sesini açın